

平成 28 年度

筑波大学大学院博士課程
システム情報工学研究科
コンピュータサイエンス専攻

博士前期課程（一般入学試験 2 月期）

試験問題 基礎科目（数学）

Mathematics

[注意事項][Instructions]

1. 試験開始の合図があるまで、問題の中を見てはいけません。また、筆記用具を手に持ってはいけません。
Do NOT open this booklet before the examination starts. In addition, do not have a pen in hand.
2. 試験開始の合図のあとで、全ての解答用紙の定められた欄に、研究科、専攻、受験番号を記入すること。
Fill in the designated spaces on each answer sheet with the name of the graduate school, name of your main (major) field, and the examination number after the examination starts.
3. この問題は全部で 4 ページ（表紙を除く）です。1～2 ページは日本語版、3～4 ページは英語版です。
This booklet consists of 4 pages, excluding the cover sheet. The Japanese version is shown on pages 1-2 and the English version on pages 3-4.
4. 解答用紙（罫線有り）を 2 枚、下書き用紙（白紙）を 1 枚配布します。
You are given two ruled answer sheets and one white draft sheet.
5. 問題は全部で 2 問あります。問題 I の解答を 1 枚目、問題 II の解答を 2 枚目の解答用紙に、必ず分けて記入すること。
There are two problems. Write the answers to Problem I on the first answer sheet and the answers to Problem II on the second answer sheet.
6. 解答用紙に解答を記述する際に、問題 I の解答か問題 II の解答かを必ず明記すること。
When writing the answers, clearly label the problem number on each answer sheet.

平成 28 年 2 月 1 日

問題Ⅰの解答は1枚目の解答用紙に記入すること。問題Ⅰの解答であることを明記すること。

問題Ⅰ

(1) 関数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^3y - xy^3}{2x^2 + 3y^2} & ((x, y) \neq (0, 0) \text{ のとき}) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0) \text{ のとき}) \end{cases}$$

で定義する。このとき、次の偏微分係数を求めなさい。ただし、 $a \neq 0$ とする。

$$(1-1) \quad \frac{\partial}{\partial y} f(a, 0) \quad \left(\text{すなわち, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, 0+h) - f(a, 0)}{h} \right)$$

$$(1-2) \quad \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0) \quad \left(\text{すなわち, } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0+h) - f(0, 0)}{h} \right)$$

$$(1-3) \quad \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0) \quad \left(\text{すなわち, } \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial}{\partial y} f(0+a, 0) - \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0)}{a} \right)$$

$$(1-4) \quad \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(0, 0)$$

(2) 関数 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ を

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{(x+y)^3} + xy & (x+y \neq 0 \text{ のとき}) \\ 0 & (x+y = 0 \text{ のとき}) \end{cases}$$

で定義する。このとき、重積分

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx \quad \text{および} \quad \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy$$

を求めなさい。

問題 II の解答は 2 枚目の解答用紙に記入すること。問題 II の解答であることを明記すること。

問題 II

- (1) m 行 n 列の行列 $\mathbf{A}$ と n 行 l 列の行列 $\mathbf{B}$ に対して、次の等式が成り立つことを示しなさい。ただし、 l, m, n は自然数とする。また、 $\mathbf{X}^T$ は $\mathbf{X}$ の転置を表す。

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

- (2) 正則な行列 $\mathbf{C}$ に対して、次の等式が成り立つことを示しなさい。ただし、 $\mathbf{X}^{-1}$ は $\mathbf{X}$ の逆行列を表す。

$$(\mathbf{C}^T)^{-1} = (\mathbf{C}^{-1})^T$$

- (3) 次の行列 $\mathbf{D}$ に対して、以下の問いに答えなさい。

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (3-1) $\mathbf{D}$ の固有値と固有ベクトルを求めなさい。

- (3-2) $\mathbf{D}$ を直交行列によって対角化しなさい。

Write the answers to Problem I on the first answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem I.”

Problem I

(1) Let $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{4x^3y - xy^3}{2x^2 + 3y^2} & \text{if } (x, y) \neq (0, 0), \\ 0 & \text{if } (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

Calculate the following partial derivatives, where $a \neq 0$.

$$(1-1) \quad \frac{\partial}{\partial y} f(a, 0) \quad \left(\text{i.e. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a, 0 + h) - f(a, 0)}{h} \right)$$

$$(1-2) \quad \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0) \quad \left(\text{i.e. } \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0, 0 + h) - f(0, 0)}{h} \right)$$

$$(1-3) \quad \frac{\partial}{\partial x} \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0) \quad \left(\text{i.e. } \lim_{a \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial}{\partial y} f(0 + a, 0) - \frac{\partial}{\partial y} f(0, 0)}{a} \right)$$

$$(1-4) \quad \frac{\partial}{\partial y} \frac{\partial}{\partial x} f(0, 0)$$

(2) Let $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ be a function defined by

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x - y}{(x + y)^3} + xy & \text{if } x + y \neq 0, \\ 0 & \text{if } x + y = 0. \end{cases}$$

Calculate the definite double integrals

$$\int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dy \right) dx \quad \text{and} \quad \int_0^1 \left(\int_0^1 f(x, y) dx \right) dy.$$

Write the answers to Problem II on the second answer sheet, and clearly label it at the top of the page as “Problem II.”

Problem II

- (1) For an m -by- n matrix $\mathbf{A}$ and an n -by- l matrix $\mathbf{B}$, show that the following equation is satisfied, where the numbers l , m and n are natural numbers, and $\mathbf{X}^T$ denotes the transposed matrix of $\mathbf{X}$.

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

- (2) For a non-singular matrix $\mathbf{C}$, show that the following equation is satisfied, where $\mathbf{X}^{-1}$ denotes the inverse matrix of $\mathbf{X}$.

$$(\mathbf{C}^T)^{-1} = (\mathbf{C}^{-1})^T$$

- (3) For matrix $\mathbf{D}$, answer the following questions.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- (3-1) Find the eigenvalues and the eigenvectors of the matrix $\mathbf{D}$.
(3-2) Diagonalize the matrix $\mathbf{D}$ based on an orthogonal matrix.

